



ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE

Algèbre linéaire avancée I

MATH-100(a)

Note de

Anthony Gabino

Professeur : Michel Philippe

Dernière mise à jour 26 juin 2026
Bachelor Mathématique
Lausanne

Table des matières

Cours	5
1 Espace vectoriel	7
1.1 Espace vectoriel sur un corps	7
1.1.1 Sous-espace vectoriel	7
1.1.2 Sous-espace vectoriel engendré par un ensemble	8
1.1.3 Applications linéaires	8
1.2 Famille génératrice, libre et base	9

Cours

Cours n° 1 - 24 juin	7
Cours n° 2 - 26 juin	9

Espace vectoriel

1.1 Espace vectoriel sur un corps

Cours n° 1

Définition 1.1 (Espace vectoriel). Soit $\mathbb{K}$ un corps, un $\mathbb{K}$ -**espace vectoriel** V est groupe commutatif muni d'une loi de composition externe

$$\begin{aligned} \cdot * \cdot : \mathbb{K} \times V &\rightarrow V \\ (\lambda, v) &\mapsto \lambda * v \end{aligned}$$

ayant les propriétés :

Associativité : $\forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K} \text{ et } v \in V,$

$$(\lambda_1 \cdot \lambda_2) * v = \lambda_1 * (\lambda_2 * v)$$

Distributivité : $\forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K} \text{ et } v_1, v_2 \in V,$

$$(\lambda_1 + \lambda_2) * v_1 = \lambda_1 * v_1 + \lambda_2 * v_1 \quad \text{et} \quad \lambda_1 * (v_1 + v_2) = \lambda_1 * v_1 + \lambda_1 * v_2$$

Neutralité de 1 : $\forall v \in V,$

$$1 * v = v$$

Les éléments v de V sont appelés des **vecteurs** tandis que les éléments $\lambda \in \mathbb{K}$ sont appelés des **scalaire**.

Définition 1.2 ($\mathbb{K}$ -algèbre). Soit $\mathbb{K}$ un corps, une $\mathbb{K}$ -**algèbre** est un anneau $(B, +, \cdot)$ possédant une structure de $\mathbb{K}$ -espace vectoriel qui vérifie la propriétés d'associativité suivant,

$$\forall \lambda \in \mathbb{K}, \quad v_1, v_2 \in B, \quad \lambda * (v_1 \cdot v_2) = (\lambda * v_1) \cdot v_2 = v_1 \cdot (\lambda * v_2)$$

1.1.1 Sous-espace vectoriel

Définition 1.3 (Sous-espace vectoriel). Soit $\mathbb{K}$ un corps et V un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Un sous-espace vectoriel $W \subset V$ d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel est un sous-groupe de $(V, +)$ qui est stable par la multiplication par les scalaires,

$$\forall \lambda \in \mathbb{K}, \quad \forall w \in W, \quad \lambda * w \in W$$

Proposition 1.1 (Critère de sous-espace vectoriel). Soit $W \subset V$ un sous-ensemble non-vide d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, alors W est une sous-espace vectoriel si et seulement si

$$\forall \lambda \in \mathbb{K}, \quad \forall w_1, w_2 \in W, \quad \lambda w_1 + w_2 \in W \quad (1.1.1)$$

DÉMONSTRATION :

Pour tout $w_1, w_2 \in W$, et en application la condition (1.1.1) à w_1, w_2 et $\lambda = -1$ on a,

$$w_1 - w_2 \in W$$

donc W vérifie le critère de sous-groupe et est donc un sous-groupe de $(V, +)$. Il contient en particulier 0_V et alors pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, on a

$$\forall w \in W, \quad \lambda * w + 0_V \in W$$

□

1.1.2 Sous-espace vectoriel engendré par un ensemble

Définition 1.4 (Sous-espace vectoriel engendré). Soit $X \subset V$ un sous-ensemble d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, le **module engendré** par X est le petit sous-module de V contenant X ,

$$\langle X \rangle_{\mathbb{K}} := \bigcap_{X \subset N \subset V} N$$

Proposition 1.2. Soit V un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $X \subset V$ un sous-ensemble de V alors $\langle X \rangle_{\mathbb{K}}$ est soit le sous-espace vectoriel trivial $\{0_V\}$ si X est vide, soit l'ensemble des combinaisons linéaires de X à coefficients dans $\mathbb{K}$,

$$\langle X \rangle_{\mathbb{K}} = \text{CL}_{\mathbb{K}}(X) := \left\{ \sum_{i=1}^n \lambda_i * x_i \mid n \geq 1, \lambda_i \in \mathbb{K}, x_i \in X \right\}$$

DÉMONSTRATION :

On suppose X non-vide. Soit $N \supset X$ un sous-espace vectoriel contenant X alors pour tout $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ et tout $x_1, \dots, x_n \in X$ on a

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i * x_i \in N$$

par stabilité de N . Donc tout sous-espace vectoriel N contenant X contient $\text{CL}_{\mathbb{K}}(X)$.

Il reste donc à montrer que $\text{CL}_{\mathbb{K}}(X)$ est un sous-espace vectoriel, alors soit $v, w \in \text{CL}_{\mathbb{K}}(X)$ deux combinaisons linéaire d'éléments de X , alors il est facile de voir que,

$$\lambda * v + w \in \text{CL}_{\mathbb{K}}(X)$$

ainsi par le critère de sous-espace vectoriel $\text{CL}_{\mathbb{K}}(X)$ (1.1) est bien un sous-espace vectoriel. □

Définition 1.5 (Famille génératrice). Si $\langle X \rangle_{\mathbb{K}} = V$, on dit que X est une **famille génératrice** de V , de plus on dit que V est de **type fini** si X est fini.

1.1.3 Applications linéaires

Définition 1.6 (Application linéaire). Soit $\mathbb{K}$ un corps et V, W deux $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, une **application linéaire** entre V et W est un morphisme de groupe,

$$\varphi : V \rightarrow W$$

qui est compatible avec les lois de compositions externes

$$\forall \lambda \in \mathbb{K}, \quad \forall v \in V, \quad \varphi(\lambda * v) = \lambda * \varphi(v)$$

On notera

$$\text{Hom}_{\mathbb{K}}(V, W) \quad \text{et} \quad \text{End}_{\mathbb{K}}(V)$$

l'ensemble des applications linéaire $\varphi : V \rightarrow W$ et $\varphi : V \rightarrow V$ respectivement.

Proposition 1.3 (Critère d'application linéaire). Une application entre espaces vectoriels φ est une application linéaire si et seulement si

$$\forall \lambda \in \mathbb{K}, \quad \forall v_1, v_2 \in V, \quad \varphi(\lambda * v_1 + v_2) = \lambda * \varphi(v_1) + \varphi(v_2) \quad (1.1.2)$$

DÉMONSTRATION :

On applique (1.1.2) avec $\lambda = 1$. On a donc

$$\forall v_1, v_2 \in V, \quad \varphi(v_1 + v_2) = \varphi(v_1) + \varphi(v_2)$$

donc φ est un morphisme de groupe. On a donc $\varphi(0_V) = 0_W$ et donc

$$\forall \lambda \in \mathbb{K}, \quad \forall v \in V, \quad \varphi(\lambda * v) = \varphi(\lambda * v + 0_V) = \lambda * \varphi(v) + 0_W = \lambda * \varphi(v)$$

□

Théorème 1.1 (Espace des applications linéaires). L'ensemble des applications linéaires $\text{Hom}_{\mathbb{K}}(V, W)$ possède une structure naturelle de $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

DÉMONSTRATION :

On sait qu'une combinaison de deux applications linéaires est linéaire, c'est-à-dire

$$\forall \varphi, \phi \in \text{Hom}_{\mathbb{K}}(V, W), \quad \forall \lambda \in \mathbb{K}, \quad \lambda \cdot \varphi + \phi : v \mapsto \lambda \varphi(v) + \phi(v)$$

est $\mathbb{K}$ -linéaire. Donc le théorème en découle facilement.

□

Cours n° 2

1.2 Famille génératrice, libre et base

Définition 1.7 (Famille génératrice). Soit V un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Un sous-ensemble $G \subset V$ est une famille génératrice si

$$\text{Vect}(G) = \langle G \rangle_{\mathbb{K}} = V$$

Si V admet une famille génératrice finie, on dit que V est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel fini.

Définition 1.8 (Dimension). Soit V un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de type fini. Si V est non-nul, sa dimension est le cardinal minimum d'une famille génératrice :

$$\dim V := \min_{G \text{ génératrice}} |G|$$

On dira alors que V est de **dimension finie** au lieu de type fini.

Supposons que $G = \{e_1, \dots, e_d\} \subset V$ soit une famille génératrice finie de V de cardinal $d \geq \dim V$. Tout élément $v \in V$ peut donc se représenter sous la forme d'une combinaison linéaire des e_i ,

$$v = \sum_{i=1}^d v_i e_i, \quad v_i \in \mathbb{K}$$

En d'autres termes, on dispose d'une application "combinaison linéaire" qui est surjective

$$\begin{aligned} \text{CL}_G : \quad \mathbb{K}^d &\rightarrow V \\ (v_1, \dots, v_d) &\mapsto \text{CL}_G(v_1, \dots, v_d) = v_1 e_1 + \dots + v_d e_d \end{aligned}$$

Lemme 1.1. L'application CL_G est linéaire.

DÉMONSTRATION :

